Hoja de estudio · App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas

Grupo 9 · PTY4614 Capstone 002D · Alloxentric · Extreme Programming · Datos al 29/10/2026 (cierre de la iteración 8)

75 / 94 puntos terminados (80 %)	**21 / 25** historias terminadas	**72 / 74** tareas hechas	**8 / 10** iteraciones cerradas
13 / 14 servicios en producción	**6 / 6** pantallas aceptadas	**191 · 411** pruebas backend · app	**6 · 35** aceptaciones · hallazgos

Objetivos

Objetivo general: desarrollar el módulo de preguntas de la aplicación Aprueba para que los estudiantes que preparan la PAES practiquen con retroalimentación inmediata y seguimiento de su aprendizaje.

Objetivo específico	Competencia	Estado al 29/10
OE1. Modelar la información del módulo para soportar la práctica, la cuota diaria y el uso sin conexión.	Construir modelos de datos	Modelo listo. **Falta** la práctica sin conexión (HU-14, iteración 9).
OE2. Implementar el ciclo de práctica con retroalimentación inmediata y seguimiento por habilidad.	Desarrollar una solución de software	Ciclo completo aceptado. **Faltan** progreso por prueba (HU-13) y orden aleatorio (HU-23), iteración 9.
OE3. Implementar la gestión de acceso al contenido y el canal de reporte de errores.	Desarrollar una solución de software	**Completo:** cuota, desbloqueo y recorrección.
OE4. Validar el funcionamiento del módulo mediante pruebas unitarias y de aceptación.	Realizar pruebas de certificación	6 aceptaciones en producción. **Falta** la batería de integración (HT-05, iteración 10).
OE5. Planificar y controlar el desarrollo mediante iteraciones incrementales.	Gestionar proyectos informáticos	8 de 10 iteraciones cerradas, cada una con plan, velocidad, aceptación y reflexión.

Product Backlog 2.10

Elemento	Total	Hechas	Puntos
Épicas	7	—	—
Características	14	—	—
Historias de usuario	16	13	48 / 62
Historias técnicas	9	8	27 / 32
Historias en total	**25**	**21**	**75 / 94**
Restricciones técnicas	4	transv.	—
Tareas	74	72	—

- **Épicas:** E1 Plataforma y datos · E2 Acceso y configuración · E3 Ciclo de práctica · E4 Retroalimentación de aprendizaje · E5 Acceso al contenido · E6 Calidad del contenido · E7 Práctica sin conexión.
- **Pendientes:** HU-23 (3 pts), HU-13 (3) y HU-14 (8) en la iteración 9; HT-05 (5) en la 10. Tareas por planificar: T-52 y T-74.
- **Tareas por responsable:** Jeremías 38 · Sebastián 26 · Martín 7 · compartidas 3.
- Estimación en puntos (1, 2, 3, 5, 8). Sin MoSCoW: en XP el cliente prioriza por valor y el equipo estima el costo.
- HU-22 (registro y contraseña) fue retirada: lo resuelve Firebase Authentication.

Velocidad e iteraciones

Iteración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Semana	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Puntos terminados	4	5	26	11 de 18	10	5	7	7	14 plan.	5 plan.
Contenido	Despliegue	Modelo de datos	Backend, login, Pregunta	Respuesta, Resultado, percentil	Explicación, formato, Docker	Habilidad	Cuota y desbloqueo	Recorrección	Orden aleatorio, progreso, sin conexión	Integración

Entrega	Iteraciones	Puntos	Estado
Entrega 1	1 a 3	35	Aceptada 29/09
Entrega 2	4 a 6	26	Aceptada 18/10
Entrega 3	7 a 10	33	Cierra 14/11

- **Calendario:** 18 semanas (10/08 al 12/12); iteraciones semanales en las semanas 5 a 14.
- **Hitos de la empresa:** 1 · MVP (entregado 13/10) · 2 · Docker (verificado 22/10) · 3 · proyecto documentado (16 al 28/11).
- **Hitos académicos:** presentación de avance 05/11 (7 min + video de 5 min) · informe final semana 15 · comisión semana 17 · empresas semana 18.

Producto

6 pantallas (todas aceptadas): Pregunta · Resultado · Explicación detallada · Habilidad evaluada · Desbloqueo de cuota · Recorrección.

14 servicios (13 del contrato de la empresa + GET /me), **13 en producción**:

- **Perfil:** GET /me
- **Configuración:** GET /tests · GET y PUT /me/preferences
- **Práctica:** GET /practice/next · GET /questions/{id} · POST /questions/{id}/answer · GET …/explanation · GET …/skill
- **Cuota:** GET /me/quota · POST /me/quota/unlock
- **Recorrección:** POST y GET /corrections
- **Progreso:** GET /me/progress **(iteración 9)**

- **Stack:** Flutter (web, Android e iOS, un solo código) · FastAPI en Python 3.12 · Firestore · Firebase Authentication · Vercel · Docker Compose · Drift (SQLite) para la caché.
- **Modelo de datos:** 8 colecciones, 3 subcolecciones del alumno y 5 índices compuestos, alineado con la consola de administración.
- **Respuestas de la API:** formato común `{data, error, meta}` con catálogo de errores.
- **Cuota:** base 10, +5 por colegio y +5 por región, tope 20; cada bono da una medalla de bronce y se reclama una vez.
- **Medallas:** respuesta correcta = 1 bronce; recorrección confirmada = 250 bronce (las otorga la consola).
- **Regla clave (RNF-02):** la alternativa correcta y la explicación no llegan al dispositivo antes de responder.

Calidad (Plan de Pruebas 1.6)

Aceptación	Fecha	Pasos aprobados
T-24 · Entrega 1	29/09	8 / 8
T-35 · Iteración 4	05/10	9 / 11
T-39 · Iteración 5	10/10	14 / 16
T-48 · Iteración 6	18/10	21 / 26
T-60 · Iteración 7	22/10	21 / 24
T-73 · Iteración 8	29/10	17 / 17

- **Pruebas unitarias:** 191 del backend (con el emulador de Firestore) y 411 de la aplicación.
- **Análisis estático:** 0 errores y 0 advertencias (24 avisos informativos heredados, fuera del módulo).
- **Prueba de integridad:** recorre todas las rutas y falla si alguna entrega la respuesta.
- **35 hallazgos** (H-01 a H-35), cada uno convertido en tarea del Backlog.
- Las aceptaciones las hace el Tester, distinto de quien programó.

Otros documentos

Documento	Lo importante
Requisitos no funcionales	13 RNF: seguridad (RNF-01 a 06, incluida la ley 21.719 de datos personales) · rendimiento y disponibilidad (07 y 08) · portabilidad y compatibilidad (09 y 10) · mantenibilidad y escalabilidad (11 y 12) · usabilidad (13). Cada uno con su forma de verificarlo.
Criterios de Terminado	7 condiciones: criterios de aceptación verificados · pruebas antes del código · análisis sin advertencias · revisión por otro integrante · contrato de la API · seguridad y datos · decisiones registradas.
Registro de interesados	12 interesados: Max (Cliente) · Karina (Gestora) · Alloxentric · Eliana Mallen (Coach) · los 3 integrantes · estudiantes · otros equipos de Aprueba · comisión · Gerardo Galán · Incubadora Duoc. Estrategia según la matriz poder-interés.
Diagramas UML y CRC	4 diagramas UML y tarjetas CRC · 11 casos de uso (CU-01 a CU-11), 10 aceptados; falta CU-11 (progreso).
EDT 3.3 y Gantt 2.5	EDT con 55 paquetes de trabajo · Gantt de 18 semanas con 3 fases, 10 iteraciones y los hitos de la empresa y de la asignatura.
Product Vision Statement 1.5	Visión del producto con trazabilidad entre la propuesta de valor y las historias del Backlog.
Plan de entregas 2.0	3 entregas funcionales y el plan de cada iteración (historias, tareas, puntos y cierre).
Reflexiones 1.5	Por iteración: objetivo, qué funcionó, qué no funcionó y ajuste acordado.

Roles

Persona	Rol en XP	Responsabilidad
Martin Espinoza Morales	Tracker y Tester	Seguimiento, velocidad, reflexiones y pruebas de aceptación
Jeremías Danilo Fernández Millacura	Programador backend	Servicios FastAPI, modelo de datos y despliegue
Sebastián Roberto Acevedo Araya	Programador frontend	Aplicación Flutter y capa de presentación
Max Kreimerman · Karina Álvarez	Cliente · Gestora	Alloxentric: define el producto · coordina y valida entregas
Eliana Mallen González	Coach	Profesora guía

Fuentes: Product Backlog 2.10, Plan de entregas 2.0, Carta Gantt 2.5, Plan de Pruebas 1.6, Registro de aceptación T-73, Requisitos no funcionales 1.0, Criterios de Terminado 1.1, Registro de interesados 1.4, Diagramas UML 1.5 e informe 2.6.